ICS 03.180
CCS Y 55

中华人民共和国国家标准

GB/T 43565—2023

中小学合成材料面层篮球场地

Basketball court with synthetic surfaces for primary and middle schools

2023-12-28 发布 2024-07-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

目　　次

前言 …… Ⅲ
引言 …… Ⅳ
1　范围 …… 1
2　规范性引用文件 …… 1
3　术语和定义 …… 1
4　场地分类 …… 3
5　要求 …… 3
5.1　设计原则 …… 3
5.2　场地基础 …… 4
5.3　铺装 …… 4
5.4　外观 …… 4
5.5　规格划线 …… 4
5.6　平整度 …… 6
5.7　坡度 …… 6
5.8　场地厚度 …… 7
5.9　物理机械性能 …… 7
5.10　耐老化性能 …… 7
5.11　合成材料面层中无机填料含量 …… 7
5.12　合成材料面层成品和原料中有害物质限量及气味 …… 7
5.13　合成材料面层用固体原料中高聚物总量 …… 7
5.14　标志牌 …… 8
6　试验方法 …… 8
6.1　基础 …… 8
6.2　铺装 …… 8
6.3　外观 …… 8
6.4　规格划线 …… 8
6.5　平整度 …… 9
6.6　坡度 …… 9
6.7　厚度 …… 9
6.8　合成材料篮球场地面层成品物理机械性能 …… 9
6.9　耐老化性能 …… 10
6.10　无机填料含量 …… 10
6.11　有害物质限量及气味 …… 10

6.12 高聚物总量 …… 10
6.13 标志牌 …… 10
7 取样 …… 11
7.1 见证取样 …… 11
7.2 原材料取样 …… 11
7.3 场地面层取样 …… 11
7.4 运输、保存与检测时间 …… 11
8 检验规则 …… 12
8.1 入场检验 …… 12
8.2 验收检验 …… 12
8.3 型式检验 …… 12
8.4 检验结果的判定 …… 12
8.5 复验规则 …… 12
8.6 场地符合性判定原则 …… 12
9 维护保养 …… 12
附录 A（资料性） 篮球场地基础构造和施工 …… 14
附录 B（资料性） 铺装用固体原料选材 …… 16
B.1 要求 …… 16
B.2 试验方法 …… 17
附录 C（资料性） 铺装用非固体原料选材 …… 19
C.1 有害物质限量及气味要求 …… 19
C.2 试验方法 …… 19
参考文献 …… 20

图 1 中小学标准篮球场地划线平面示意图 …… 5
图 2 小篮球场地划线平面示意图 …… 6
图 3 合成材料面层篮球场地标志牌示例 …… 8

表 1 合成材料面层物理机械性能 …… 7
表 2 合成材料面层成品中 C_{10}-C_{13} 和 MOCA 含量要求 …… 7
表 3 检测样品取样要求 …… 11
表 A.1 篮球场地基础构造做法 …… 14
表 B.1 半预制复合型面层用底胶卷材（块材）的厚度和物理机械性能 …… 16
表 B.2 固体原料有害物质限量 …… 16
表 C.1 非固体原料有害物质限量及气味 …… 19

前　　言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则　第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中华人民共和国教育部提出。

本文件由全国教育装备标准化技术委员会(SAC/TC 125)归口。

本文件起草单位:教育部教育技术与资源发展中心(中央电化教育馆)、中国国检测试控股集团股份有限公司、都佰城新材料技术(上海)有限公司、广州同欣体育股份有限公司、泰山体育产业集团有限公司、广东杰锐新材料有限公司、万华化学集团股份有限公司、上海建科检验有限公司、广州质量监督检测研究院、江苏省产品质量监督检验研究院、浙江省轻工业品质量检验研究院、山东省产品质量检验研究院、深圳市计量质量检测研究院、清华大学、广东川奥高新科技有限公司、麦迪人造草坪股份有限公司、江苏中正检测股份有限公司、上海航宽体育场设施工程有限公司、北京师范大学、中国环境科学研究院、广电计量检测集团股份有限公司、青岛科兴教育装备有限公司、山东东海集团有限公司、江苏长诺运动场地新材料有限公司。

本文件主要起草人:张耀东、郭中宝、朱晓翠、党建伟、车燕萍、詹金城、林凡秋、陈晨、蔡陈敏、卞志勇、黄宇梁、晋艳丽、张彭义、孙震、王森、韩晓雷、陈韶、李倩男、王强强、杨学军、黄金飞、吴海涛、余若祯、赵克勤、钱俊、尹舒毅、余询、孟庆生、田光超、王茂旗、潘朝阳、沈祖建、赵翔、闫宗良。

引　言

本文件是强制性国家标准 GB 36246—2018《中小学合成材料面层运动场地》的配套标准，针对中小学合成材料面层篮球场地的设计、场地基础、铺装、外观、规格划线、平整度、坡度、厚度、物理机械性能、耐气候老化性能等提出规范要求。这些要求对于有效保障篮球场地的使用性能是必不可少和至关重要的，有利于进一步规范中小学篮球场地质量，助力学校办学条件全面改善，为实现以体育智、以体育心，增强综合素质、培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人提供技术支撑。

中小学合成材料面层篮球场地

1 范围

本文件给出了中小学合成材料面层篮球场地的分类，规定了要求、取样要求、检验规则和维护保养，并描述了相应的试验方法。

本文件适用于中小学校新建、改建和扩建的室外现浇型面层和预制型面层篮球场地的设计、施工和验收。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 3516 橡胶 溶剂抽出物的测定

GB/T 14833 合成材料运动场地面层

GB/T 15905—1995 硫化橡胶湿热老化试验方法

GB/T 16422.2—2022 塑料 实验室光源暴露试验方法 第2部分：氙弧灯

GB/T 19995.2 天然材料体育场地使用要求及检验方法 第2部分：综合体育场馆木地板场地

GB 36246 中小学合成材料面层运动场地

JB/T 12202 楔形塞尺

JGJ 146 建设工程施工现场环境与卫生标准

JTG 3450 公路路基路面现场测试规程

QB/T 2443 钢卷尺

3 术语和定义

GB 36246 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

合成材料面层 synthetic surface

铺装在沥青混凝土或水泥混凝土等基础层上的高分子合成材料层。

注：合成材料面层主要包括现浇型面层、预制型面层和人造草面层。

［来源：GB 36246—2018，3.1，有修改］

3.2

现浇型面层 in-situ casting surface

将高分子原料和其他原料在现场浇注铺装的面层。

注：现浇型面层分为渗水型面层和非渗水型面层，非渗水型面层又分为复合型面层、混合型面层、全塑型面层。

［来源：GB 36246—2018，3.2，有修改］

3.3

渗水型面层 permeable surface

具有孔隙结构，水在面层上除存在表面径流外，还存在渗透面层流动形式的合成材料面层。

[来源:GB/T 14833—2020,3.4,有修改]

3.4

非渗水型面层　non-permeable surface

具有密实结构,水在面层上只存在表面径流的合成材料面层。

注:非渗水性面层分为复合型面层、混合型面层、全塑型面层。

[来源:GB/T 14833—2020,3.5,有修改]

3.5

复合型面层　composited surface

由现场浇筑的渗水性结构层或者预制的卷材作为底胶层,由聚合物胶体主料或聚合物胶体主料混合防滑颗粒作为面胶层,整体形成的非渗水型面层。

注:复合型面层分为全现浇复合型面层和半预制复合型面层。

3.5.1

全现浇复合型面层　full in-situ casting composite surface

由少量聚合物胶体主料与填充颗粒混合做成渗水性底胶层,由聚合物胶体主料做成隔离层,再由聚合物胶体主料或聚合物胶体主料混合防滑颗粒做成面胶层,整体形成的非渗水型面层。

3.5.2

半预制复合型面层　semi-prefabricated composite surface

按一定的施工工艺将预制好的高分子合成材料卷材或块材作为底胶层铺装,再由聚合物胶体主料或聚合物胶体主料混合防滑颗粒作为面胶层,整体形成的非渗水型面层。

3.6

混合型面层　mixed surface

由聚合物胶体主料与少量填充颗粒做成不渗水的底胶层,由聚合物胶体主料或聚合物胶体主料混合防滑颗粒做成面胶层,整体形成的非渗水型面层。

3.7

全塑型面层　whole-polyurethane surface

由聚合物胶体主料做成不渗水的底胶层,由聚合物胶体主料或聚合物胶体主料混合防滑颗粒做成面胶层,整体形成的非渗水型面层。

3.8

预制型面层　prefabricated surface

按一定的生产工艺流程将高分子合成材料预先制备成一定厚度的卷材或块材,至现场粘结或拼装的面层。

[来源:GB 36246—2018,3.3]

3.9

厚度　thickness

合成材料面层表面与其底面之间的总垂直距离。

[来源:GB 36246—2018,3.9]

3.10

冲击吸收　shock absorption

合成材料面层对冲击力的减缓性能。

[来源:GB 36246—2018,3.10]

3.11

垂直变形　vertical deformation

20 kg 重物以规定的高度落在合成材料面层时,合成材料面层在垂直方向的变形。

[来源:GB 36246—2018,3.11]

3.12

球反弹率　ball rebound rate

篮球在同一区域相同高度分别下落于合成材料面层与混凝土地面时反弹高度的比值。

3.13

抗滑值　slip/skid resistance

合成材料面层在干燥或潮湿状态下通过滑动摩擦阻力吸收能量的程度。

[来源:GB 36246—2018,3.14]

3.14

拉伸强度　tensile strength

拉伸试样到断裂所施加的最大拉伸应力。

[来源:GB/T 10654—2001,3.1]

3.15

拉断伸长率　elongation at break

断裂试样的百分伸长率。

[来源:GB/T 10654—2001,3.2]

3.16

耐老化性能　aging resistance

合成材料面层具有的推迟延缓老化的性质。

[来源:GB 36246—2018,3.15]

3.17

阻燃性能　flame retardance

合成材料面层具有的推迟火焰蔓延的性质。

[来源:GB 36246—2018,3.16]

3.18

平整度　plainness

规定距离内直尺测量面与场地表面之间的最大间隙。

注:表示运动场地平整程度。

3.19

坡度　slope

场地坡面的垂直高度和水平距离的比。

注:表示运动场地陡缓的程度。

4　场地分类

中小学室外合成材料面层篮球场地按照用途可分为比赛用场地、教学用场地和训练用场地。

5　要求

5.1　设计原则

5.1.1　充分考虑当地气候、水文地质条件等情况,并根据学校使用特点,综合考虑安全实用、管理维护简便等要求,选择适合类型的合成材料面层。

5.1.2　篮球场地全场外侧宜设置排水沟,明沟有活动漏水盖板,下设沉砂池。

5.2 场地基础

场地基础的构造及施工宜按附录 A。

5.3 铺装

5.3.1 铺装前，施工方应提供工艺文件，并提供使用同种材料、同一工艺制备样块的合格检验报告，检测项目包含 5.9、5.10、5.11 和 5.12.1 中的所有检测项目；应编制施工组织设计或施工方案，建立工程质量管理、安全生产管理及质量检验制度。

5.3.2 应符合 GB 36246 中有关铺装和 JGJ 146 有关施工环境和卫生要求。

5.3.3 原材料入场后应按照 GB 36246 的规定现场见证取样，原材料中高聚物总量、有害物质限量和气味应符合 5.12.2、5.13 的要求。

5.3.4 企业可参见附录 B 和附录 C 选择合适的原材料和施工工艺，以满足本文件对成品的要求。

5.3.5 施工气候状况应符合下列要求：

a） 不应在雨雪天施工；

b） 施工现场环境温度不低于 5 ℃。

5.4 外观

5.4.1 场地表面应平整、坚实，无裂痕，无分层，手指触压无黏性。

5.4.2 合成面层与场地基础之间应粘接牢固，无空鼓。

5.4.3 场地表面各区域应色泽均匀。

5.5 规格划线

5.5.1 标准篮球场地尺寸应为 28.00 m×15.00 m，规格允许偏差应在±10 mm 范围内。如学校场地有限，小学教学用场地宜为 18.00 m×10.00 m，初中教学用场地尺寸宜为 26.00 m×13.00 m。场地尺寸应不包含线宽。

小篮球场地的标准尺寸为 28.00 m×15.00 m，可以根据学校场地实际情况按 26.00 m×14.00 m 到 12.00 m×7.00 m 的比例缩减。

注 1：场地尺寸为长×宽，1 片。

注 2：小篮球是指面向 6 岁至 12 岁儿童开展的篮球运动。

5.5.2 比赛用场地外安全区的宽度应为端线外不小于 5.00 m，边线外不小于 6.00 m；教学用和训练用场地安全区的宽度应为线外不小于 2.00 m。连片场地的边线或端线间距宜不小于 3.00 m，整体外围安全区同独立教学用场地。场地及安全区面层应为同一材质。

5.5.3 小学篮球场地排水孔宽度或直径不宜大于 25 mm，中学篮球场地排水孔宽度或直径不宜大于 30 mm。

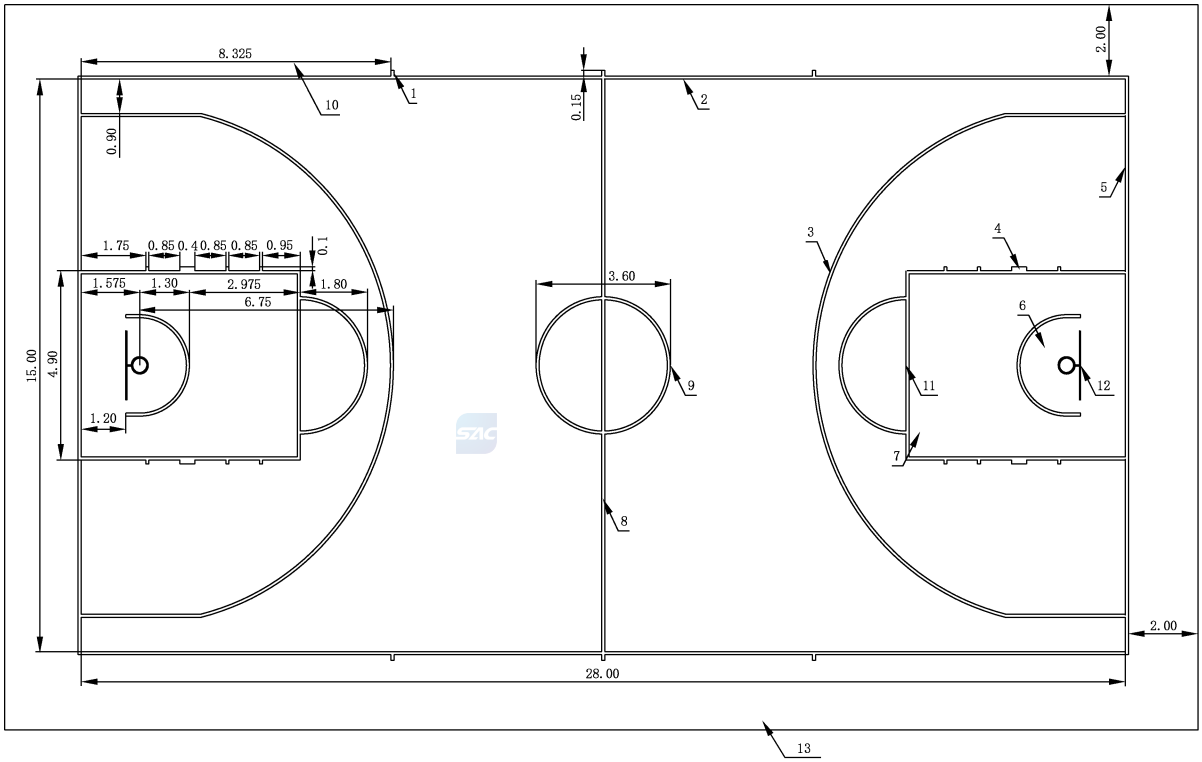
5.5.4 篮球场地的长轴，宜南北向布置。长轴南偏东宜小于 20°，南偏西宜小于 10°。

5.5.5 场地的标志线线宽应为 50 mm±2 mm，标志线应清晰，无明显虚边，颜色应容易辨认，宜为白色。

5.5.6 场地标志线的边线和端线宽度不应包含在场地尺寸范围内。场地内颜色应以界线内侧范围为准，场地外围颜色应从界线外侧算起。

5.5.7 标准比赛用篮球场地划线见图 1，小篮球场地划线见图 2。

单位为米



标引序号说明：

1 ——掷球入界线；

2 ——边线；

3 ——3 分线；

4 ——中立区；

5 ——端线；

6 ——无撞人半圆区；

7 ——限制区；

8 ——中线；

9 ——中圈；

10——球队席；

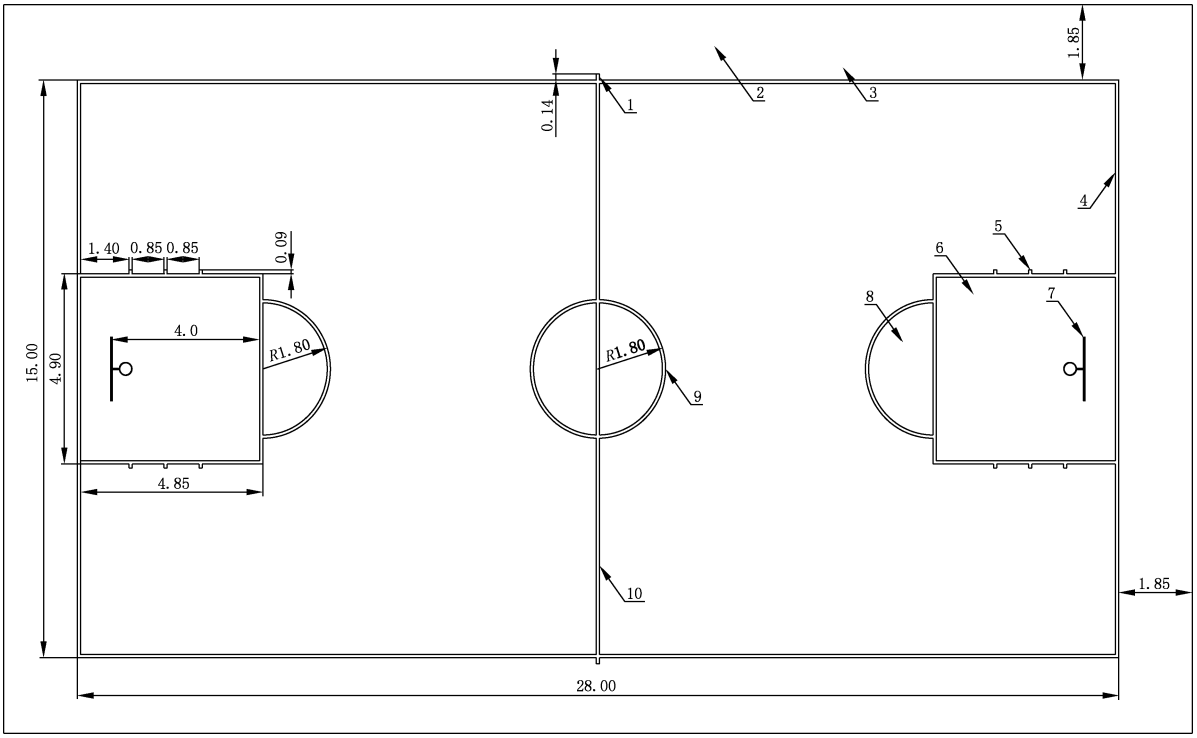
11——罚球线；

12——篮板；

13——安全区。

图 1　中小学标准篮球场地划线平面示意图

单位为米



标引序号说明：

1 ——掷球入界线；

2 ——安全区；

3 ——边线；

4 ——端线；

5 ——分位线；

6 ——限制区；

7 ——篮球架；

8 ——罚球线；

9 ——中圈；

10——中线。

图 2　小篮球场地划线平面示意图

5.6　平整度

场地基础与合成材料面层应平坦，划线内区域在 3 m 直尺下用塞尺测量，间隙应不大于 4 mm。

5.7　坡度

场地坡度要求如下：

a）　单片场地应采用边线向边线放坡的形式，且在同一个斜面上；

b）　并列多片场地，从边线到边线向同一方向倾斜的场地应不大于 2 片，从端线到端线向同一方向倾斜的场地应不大于 2 片；

c）　场地的横向坡度应不大于 0.5%，纵向坡度应不大于 0.1%。

5.8 场地厚度

应符合 GB 36246 有关球类场地厚度的规定。比赛用场地合成材料面层厚度应不小于 9 mm。

5.9 物理机械性能

合成材料面层物理机械性能应符合表 1 中的规定，表 1 项目的测试结果应注明测试样品厚度实测值。

表 1 合成材料面层物理机械性能

项 目	比赛用场地	教学和训练用场地
冲击吸收/%	20～50	20～50
垂直变形/mm	0.6～3.0	0.6～3.0
球反弹率/%	≥75	≥75
拉伸强度/MPa	≥0.70	≥0.50
拉断伸长率/%	≥90	≥50
抗滑值/(BPN，20 ℃)	90～110(干测)	80～110(干测)
阻燃性能/级	Ⅰ	Ⅰ
色牢度	干、湿两种条件下均无脱色	干、湿两种条件下均无脱色

5.10 耐老化性能

5.10.1 合成材料面层人工气候加速老化 1 500 h 后，拉伸强度、拉断伸长率应符合表 1 要求。

5.10.2 合成材料面层湿热老化 336 h 后，拉伸强度和拉断伸长率应符合表 1 要求，且老化后测定值应不低于老化前测定值的 80%。

5.11 合成材料面层中无机填料含量

合成材料面层中无机填料含量应不大于 60%。

5.12 合成材料面层成品和原料中有害物质限量及气味

5.12.1 合成材料面层成品中短链氯化石蜡(C_{10}-C_{13})和 4，4'-二氨基-3，3'-二氯二苯甲烷(MOCA)的含量应符合表 2 要求，其他有害物质限量及气味应符合 GB 36246 中的有关规定。

表 2 合成材料面层成品中 C_{10}-C_{13} 和 MOCA 含量要求

项 目	要 求
短链氯化石蜡(C_{10}-C_{13})/(g/kg)	≤0.1
4，4'-二氨基-3，3'-二氯二苯甲烷(MOCA)/(g/kg)	≤0.5

5.12.2 合成材料面层原材料中有害物质限量及气味应符合 GB 36246 的有关规定。

5.13 合成材料面层用固体原料中高聚物总量

5.13.1 合成材料面层底胶层填充颗粒高聚物总量应不小于 15%。

5.13.2 半预制复合型面层用底胶卷材(块材)中高聚物总量应不小于30%。

5.14 标志牌

合成材料面层铺设完工后应设置永久标志牌,标志牌应有以下内容(示例见图3):

a) 场地名称、厚度;
b) 项目负责单位、建设单位、监理单位、施工单位;
c) 主要原材料生产单位:主要固体原材料(如有)和非固体原材料的生产单位;
d) 验收依据;
e) 竣工、通过验收时间。

场地名称	×××合成材料面层篮球场地(厚度× mm)
项目负责单位	××××
建设单位	××××
监理单位	××××
施工单位	××××
主要原材料生产单位	××××
竣工时间	××××年×月×日
通过验收时间	××××年×月×日
验收依据	GB 36246、GB/T 43565—2023

图3 合成材料面层篮球场地标志牌示例

6 试验方法

6.1 基础

6.1.1 由施工监理对照附录A监管整个施工各环节,并以表的形式按施工日程予以记录。
6.1.2 场地基础的平整度测试按6.5规定的方法进行。
6.1.3 场地基础的坡度测试按6.6规定的方法进行。
6.1.4 压实度的测试按JTG 3450规定的方法进行。

6.2 铺装

6.2.1 由建设方(或代建方、使用方)、监理方共同查验施工方提供的原料清单、安全技术说明书、工艺文件,及使用同种材料、同一工艺制备的包含5.9、5.10、5.11和5.12.1所有项目的样块合格检验报告,查验施工方案和工程质量、安全生产及质量检验制度文件。
6.2.2 由施工监理按JGJ 146的要求查验铺装现场环境与卫生的管理。
6.2.3 按照GB 36246的规定,对入场后的原材料经现场见证取样后,原材料中高聚物总量的测试按6.12规定的方法进行,有害物质限量和气味按GB 36246规定的方法进行。
6.2.4 由施工方质量主管按附录B、附录C的选材要求查验原材料质检报告。
6.2.5 由施工监理监测施工气候状况。

6.3 外观

外观检查采取目测、触摸的方式进行。

6.4 规格划线

使用精度不低于QB/T 2443规定的Ⅱ级钢卷尺或更高精度的长度测量仪器进行测量。使用钢卷

尺测量时需施加 100 N 的拉力，并按钢卷尺的全尺长、校正值及温度膨胀系数对钢卷尺示值进行调整。

6.5 平整度

使用 3 m 靠尺（尺长精度为 3 mm）和楔形塞尺（准确度等级应不低于 JB/T 12202 规定的二级），在场地上随机选择不少于 15 个点位进行检测。

6.6 坡度

使用精度为 1 mm 的水准仪、高度尺及钢卷尺，或同等精度的全站仪等设备，测量每片场地的横向坡度和纵向坡度。横向坡度测点不少于 4 组，纵向坡度测点不少于 3 组。

使用水准仪时，场地的横向坡度或纵向坡度的计算见公式(1)：

$$P = \frac{h}{L} \times 100 \qquad \cdots\cdots (1)$$

式中：

P ——横向或纵向坡度，%；

h ——每组两点高差，单位为米(m)；

L ——场地的长度或宽度，单位为米(m)。

6.7 厚度

6.7.1 现场检测场地厚度时，应按 GB 36246 规定的方法进行。

6.7.2 实验室检测试样厚度时，应按 GB/T 14833 规定的方法进行。

6.8 合成材料篮球场地面层成品物理机械性能

6.8.1 冲击吸收

按 GB 36246 规定的方法进行。

6.8.2 垂直变形

按 GB 36246 规定的方法进行。

6.8.3 球反弹率

按 GB/T 19995.2 规定的方法进行。现场检测时，随机选择任意 5 个点进行检测。结果取 5 个点位测试结果的平均值；实验室检测时，根据样品大小，至少选择 1 个点进行检测。

6.8.4 拉伸强度、拉断伸长率

按 GB 36246 规定的方法进行。

6.8.5 抗滑值

按 GB 36246 规定的方法进行。

6.8.6 阻燃性

按 GB/T 14833 规定的方法进行。

6.8.7 色牢度

距离样块边缘 100 mm 处，选分散的 5 个点，选点应为非白色部位，每个点测 1 次。

干测方法如下：

a) 用自来水充分冲洗待测试样，去除表面附着的外物；

b) 在不高于 60 ℃的温度下充分干燥后，待冷却至室温，放在天平上；

c) 将白色天鹅绒布放在干净的试样表面；

d) 天平示数清零后用食指按压，使天平示数保持在(1 500±500)g，在此压力下转动 180°；

e) 取下绒布，在散射光(现场检查时采用自然光)下观察白色绒布上是否粘有与试样相同的颜色，如果所有点均没有则评为“无脱色”。

湿测方法如下：

a) 用自来水充分冲洗待测试样，去除表面附着的外物；

b) 湿布擦拭样品表面至无明水；

c) 将样品放在天平上，将白色天鹅绒布放在干净的试样表面；

d) 天平示数清零后用食指按压，使天平示数保持在(1 500±500)g，在此压力下转动 180°；

e) 取下绒布，在散射光(现场检查时采用自然光)下观察白色绒布上是否粘有与试样相同的颜色，如果所有点均没有则评为“无脱色”。

6.9 耐老化性能

6.9.1 按 GB/T 16422.2—2022 规定的方法进行氙灯辐照试验，试验条件为方法 A、循环序号 1。试验 1 500 h 后，按 GB 36246 规定的方法测定拉伸强度和拉断伸长率。

6.9.2 按 GB/T 15905—1995 规定的方法进行湿热老化试验，试验条件为恒定试验环境，温度采用 70 ℃±2 ℃，试验周期采用 336 h。老化后按 GB 36246 规定的方法测定拉伸强度和拉断伸长率。

6.10 无机填料含量

按 GB 36246 规定的方法进行。

6.11 有害物质限量及气味

按 GB 36246 规定的方法进行。

6.12 高聚物总量

6.12.1 面胶层防滑颗粒和底胶层填充颗粒按 GB 36246 规定的方法进行。

6.12.2 半预制复合型面层用底胶卷材(块材)的测试方法如下：按 GB 36246 规定的方法测定无机填料，按 GB/T 3516 规定的方法测定溶剂抽出物含量，按公式(2)计算高聚物总量。当样品为非均质材料时，应取不小于 50 mm×50 mm×实际厚度的样块完全制备至符合相应参数测试方法要求，当采用 GB/T 3516 方法 B 测试溶剂抽出物含量时，取样量应为(0.5～0.6)g，每个试料的溶剂加入量按 125 mL 计算。

$$\omega = 100 - \omega_1 - \omega_2 \qquad \cdots\cdots (2)$$

式中：

ω ——高聚物总量，%；

ω_1——无机填料含量，%；

ω_2——溶剂抽出物含量，%。

6.13 标志牌

在篮球场地所在区域观察标志牌，当标志牌中信息涵盖本文件规定的所有信息时，才可判断标志牌符合要求，否则判断为不符合要求。

7 取样

7.1 见证取样

验收检验样品应在建设方(或代建方、使用方)、监理方及施工方代表等相关人员见证下在铺装现场取样。

7.2 原材料取样

原材料取样按照 GB 36246 的有关规定进行。

7.3 场地面层取样

场地面层铺装完成后,应至少 14 d 后进行检测,不同项目可选择在现场或实验室中进行检测。

现场检测项目在现场直接测定,实验室检测项目所需样品应在铺装现场裁取、挖取或平行制备,取样后装入聚乙烯或聚四氟乙烯袋密封保存。检测样品规格、取样数量和样品制作要求应符合表 3 的规定。需要现场挖取样品的,挖取样品的位置应按 GB 36246 的规定执行。

表 3 检测样品取样要求

<table>
<tr><th>检测项目</th><th>样品规格要求</th><th colspan="2">数量要求</th><th>样品制作要求</th></tr>
<tr><td rowspan="4">外观、规格划线、平整度、坡度、场地厚度、球反弹率、标志牌</td><td rowspan="4">现场检测,无规格要求</td><td>场地数量为 1 片或 2 片</td><td>随机抽取 1 片</td><td rowspan="4">无</td></tr>
<tr><td>场地数量为 3 片或 4 片</td><td>随机抽取 2 片</td></tr>
<tr><td>场地数量大于 4 片且不超过 10 片</td><td>随机抽取其中 3 片</td></tr>
<tr><td>场地数量为 10 片以上</td><td>按总数量的 30%抽取</td></tr>
<tr><td>物理机械性能、耐老化性能</td><td>300 mm×400 mm×实际厚度</td><td colspan="2">4 块,其中 2 块作为检测用样,另外 2 块作为复验备样</td><td>1) 现浇型面层样品应在面层现场铺装的同时平行制备,平行样的制备配方、工艺和厚度应与现场施工相同;
2) 预制型面层样品应在现场截取未铺装的面层材料;
3) 必要时,可在铺装完成后的场地上挖取样品</td></tr>
<tr><td>有害物质限量及气味、无机填料</td><td>300 mm×400 mm×实际厚度</td><td colspan="2">1 块</td><td>在场地铺装后 14 d～28 d 内直接从现场挖取</td></tr>
</table>

7.4 运输、保存与检测时间

按 GB 36246 的规定执行。

8 检验规则

8.1 入场检验

原材料的入场检验项目为 5.12.2 和 5.13。

8.2 验收检验

场地面层验收检验项目为 5.4、5.5、5.6、5.7、5.8、5.9、5.11、5.12.1、5.14。

8.3 型式检验

原材料型式检验项目为 5.12.2 和 5.13，场地面层型式检验项目为 5.9、5.10、5.11、5.12.1。

通常在下列情况之一时，应进行型式检验：

a） 新产品、新工艺、新配方定型鉴定时；

b） 正常生产后，原材料、生产工艺、配方有重大变化时；

c） 停产或未施工 6 个月及以上恢复生产或施工时；

d） 正常生产或施工时，每年进行 1 次。

8.4 检验结果的判定

经检验，检验项目全部合格，判定所检样品符合本文件要求；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定所检样品不符合本文件要求。

8.5 复验规则

8.5.1 原料样品经检验不符合本文件要求的，可另取双倍样品进行复验，如果复验项目全部合格，判定所检样品复验符合本文件要求，否则判定不符合本文件要求。

8.5.2 成品样品经初次检验如有部分指标不符合本文件要求的，可以安排复验。

8.5.3 如果成品样品物理机械性能存在不合格项目，可对复验备样进行不合格项目的检测，如果复验项目全部合格，判定复验符合本文件要求，否则判定不符合本文件要求；也可在铺装完成后的场地上现场见证挖取样品进行不合格项目的复验，如果复验项目全部合格，判定复验符合本文件要求，否则判定不符合本文件要求。

8.5.4 如果成品样品无机填料含量不合格，可在现场重新取样进行复验，如果合格，判定复验符合本文件要求，否则判定不符合本文件要求。

8.5.5 如果成品样品有害物质或气味要求存在不合格项目，可在 60 d 内整改完毕后重新在铺装完成后的场地上现场见证挖取样品进行不合格项目的复验，如果复验项目全部合格，判定复验符合本文件要求，否则判定不符合本文件要求。

8.6 场地符合性判定原则

所有检验项目，包括复验项目（如有）均符合本文件要求时，判定该场地符合本文件要求。

9 维护保养

9.1 应定期（宜每周）清扫砂、树叶、垃圾等，每季度应整体洗刷一次。

9.2 不应携带易燃易爆和腐蚀性物品进入运动场地，尤其不宜将有机溶剂与面层接触。

9.3 不应允许任何机动车辆在合成材料面层篮球场地上行驶；如有特殊情况，在机动车辆行驶在场地

之前，应用保护板加以保护。

9.4　各种标志及线应保持清晰、醒目。有褪色时，应重新描画。

9.5　应及时检查场地排水设施，如有堵塞要立即疏通，应确保场地排水畅通，避免场地内积水。

9.6　应及时清除场地边缘的杂草，以避免杂草丛生导致面层与基础层的分离；应在使用前及时清除砂石等杂物，以避免砂石等加速面层的磨损和老化。

9.7　下雪后应及时使用扫帚或专门工具清除场地积雪，如遇到结冰现象要避免使用坚硬工具清理，以防破坏面层，可使其自然融化。

9.8　场地面层有油污时，宜用洗洁剂和酒精、氨水等清洗，不应使用丙酮、汽油或者松节油等溶剂；宜使用软性毛刷等打扫工具，不应使用钢丝刷等进行清洁。

9.9　面层发生断裂、脱层、起鼓、破损时，应及时修补。修补时铲除面层的区域，应按照原施工工艺进行填补。

9.10　面层达到使用寿命时，应委托专业机构对废弃场地材料进行回收处理。

附　录　A
（资料性）
篮球场地基础构造和施工

A.1　篮球场地基础构造做法见表 A.1。

表 A.1　篮球场地基础构造做法

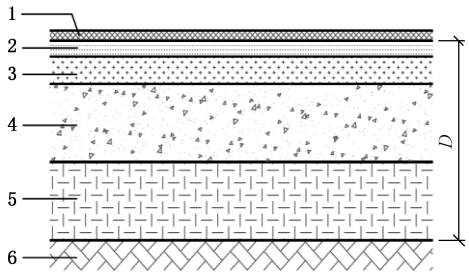
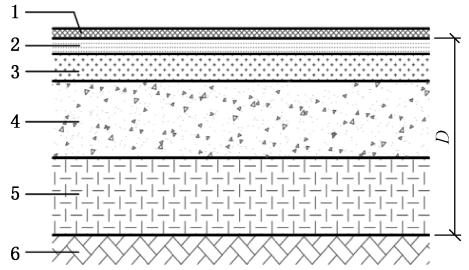
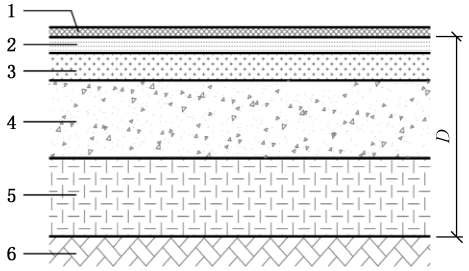
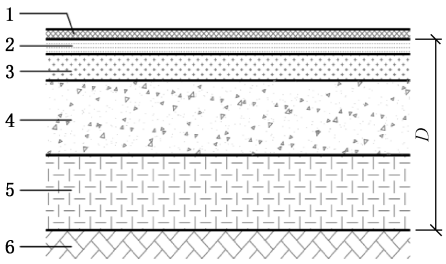
厚度 D	简　　图	构造做法	附　　注
D(580 mm～680 mm)不含面层		标引序号说明： 1——合成材料面层(具体厚度依据不同场地要求设计)； 2——30 mm 厚细沥青混凝土，压实度为 95%； 3——50 mm 厚中粒石沥青混凝土，压实系数为 0.95； 4——250 mm～300 mm 厚无机料或级配碎石，碎石粒径≤40 mm，压实度为 95%； 5——250 mm～300 mm 厚 2∶8 或 3∶7 灰土(分层夯实，每层约为 100 mm)，压实度为 95%； 6——地基土	严寒寒冷地区常用做法
D(480 mm～630 mm)不含面层		标引序号说明： 1——合成材料面层(具体厚度依据不同场地要求设计)； 2——30 mm 厚细沥青混凝土，压实度为 95%； 3——50 mm 厚中粒石沥青混凝土； 4——150 mm～250 mm 厚无机料或级配碎石，碎石粒径≤40 mm； 5——250 mm～300 mm 厚 2∶8 或 3∶7 灰土(分层夯实，每层约为 100 mm)； 6——地基土	寒冷地区常用做法
D(370 mm～420 mm)不含面层		标引序号说明： 1——合成材料面层(具体厚度根据不同场地要求设计)； 2——30 mm 厚细沥青混凝土，压实度为 95%； 3——40 mm 厚中粒石沥青混凝土； 4——150 mm 厚水泥石粉层，水泥含量为 8%； 5——150 mm～200 mm 厚级配碎石层，碎石粒径≤40 mm； 6——地基土	夏热冬暖、夏热冬冷地区常用做法

表 A.1　篮球场地基础构造做法（续）

厚度 D	简　　图	构造做法	附　　注
D(320 mm) 不含面层		标引序号说明： 1——合成材料面层(具体厚度依据不同场地要求设计)； 2——30 mm 厚细沥青混凝土，压实度为 95%； 3——40 mm 厚中粒石沥青混凝土； 4——150 mm 厚水泥石粉层，水泥含量为 8%； 5——100 mm 厚级配碎石层，碎石粒径≤40 mm； 6——地基土	夏热冬暖地区常用做法

A.2　场地基础各层的设计与施工，参见 JTG F40、JTG/T F30、JTG/T F20、CJJ 1 和 JGJ/T 280 进行经济、技术、耐久等综合比较后，进行优化设计与施工。

A.3　场地基础各层材料的选择、结构设计与施工除满足相关施工技术规范要求外，还应满足 JTG B04 对环境污染防治、水土保持方面的要求。

A.4　基础层表面的平整度和坡度应符合 5.6 和 5.7 的要求。

A.5　场地基础的压实度宜不小于 95%。

附　录　B
（资料性）
铺装用固体原料选材

B.1　要求

B.1.1　厚度和物理机械性能要求

合成材料篮球场地面层中半预制复合型面层用底胶卷材（块材）的厚度和物理机械性能应符合表 B.1 的规定。

表 B.1　半预制复合型面层用底胶卷材（块材）的厚度和物理机械性能

项　　目	要　　求
厚度/mm	≥6
冲击吸收/%	15～45
垂直变形/mm	0.5～2.5
拉伸强度/MPa	≥0.5
拉断伸长率/%	≥40

B.1.2　有害物质限量及气味要求

合成材料篮球场地面层中固体原料有害物质限量除需满足 GB 36246 的规定外，还应符合表 B.2 的规定。

表 B.2　固体原料有害物质限量

项　　目		要　　求
有害物质含量	邻苯二甲酸酯类化合物（DBP、BBP、DEHP）总和/(g/kg)	≤1.0
	邻苯二甲酸酯类化合物（DNOP、DINP、DIDP）总和/(g/kg)	≤1.0
	3,3′-二氯-4,4′-二氨基二苯基甲烷（MOCA）[a]/(g/kg)	≤0.5
有害物质释放量[b]	总挥发性有机化合物（TVOC）/[mg/(m² · h)]	≤5.0
	甲醛/[mg/(m² · h)]	≤0.4
	苯/[mg/(m² · h)]	≤0.1
	甲苯、二甲苯和乙苯总和/[mg/(m² · h)]	≤1.0
	二硫化碳/[mg/(m² · h)]	≤4.0
气味[b]	气味强度/级	≤3

[a] 仅聚氨酯类适用此项。
[b] 底胶卷材（块材）适用于此项。

B.1.3 高聚物总量要求

B.1.3.1 合成材料面层底胶层填充颗粒高聚物总量应不小于15%。

B.1.3.2 半预制复合型面层用底胶卷材(块材)中高聚物总量应不小于30%。

注：以上高聚物总量要求是最低要求，材料性能除与高聚物总量有关外，还与材料材质和生产工艺有关。

B.1.4 耐老化性能

B.1.4.1 底胶层填充颗粒进行人工气候加速老化1 500 h后，应不发黏，不板结，无明显尺寸收缩，未丧失弹性，粉化0级，灰卡等级不小于2级。

B.1.4.2 半预制复合型面层用底胶卷材(块材)人工气候加速老化1 500 h后，拉伸强度和拉断伸长率应符合表B.1要求。

B.1.4.3 半预制复合型面层用底胶卷材(块材)湿热老化336 h后，拉伸强度和拉断伸长率应符合表B.1要求，且老化后测定值应不低于老化前测定值的80%。

B.2 试验方法

B.2.1 底胶卷材(块材)厚度和物理机械性能的测定

B.2.1.1 厚度

按GB/T 14833规定的方法进行。

B.2.1.2 冲击吸收

按GB 36246规定的方法进行。

B.2.1.3 垂直变形

按GB 36246规定的方法进行。

B.2.1.4 拉伸强度、拉断伸长率

按GB 36246规定的方法进行。

B.2.2 固体原料有害物质限量和气味的测定

B.2.2.1 有害物质含量

按GB 36246规定的方法进行。

B.2.2.2 有害物质释放量

按GB 36246规定的方法进行。测试二硫化碳时，采样管的选择按HJ 644的规定进行。

B.2.2.3 气味强度

按有害物质释放量的测试方法进行试样制备、环境测试舱准备和试样平衡，平衡时间为24 h。按ISO 16000-30:2014中7.7.2的规定进行气体采集和气味强度的测定。

B.2.3 高聚物总量的测定

B.2.3.1 对于底胶层填充颗粒，按GB 36246规定的方法进行。

B.2.3.2 对于半预制复合型面层用底胶卷材(块材),按 GB 36246 规定的方法测定无机填料,按 GB/T 3516 规定的方法测定溶剂抽出物含量,按公式(B.1)计算高聚物总量。当样品为非均质材料时,应取不小于 50 mm×50 mm×实际厚度的样块完全制备至符合相应参数测试方法要求,当采用 GB/T 3516 方法 B 测试时,取样量应为(0.5～0.6)g,每个试料的溶剂加入量按 125 mL 计算。

$$\omega = 100 - \omega_1 - \omega_2 \qquad \text{(B.1)}$$

式中:

ω ——高聚物总量,%;

ω_1——无机填料含量,%;

ω_2——溶剂抽出物含量,%。

B.2.4 耐老化性能的测定

B.2.4.1 颗粒耐老化性能按 GB/T 16422.2—2022 规定的方法进行氙灯辐照试验,试验条件为方法 A、循环序号 1。试验 1 500 h 后,采用触摸和目视的方式评价是否发黏和板结,是否存在明显尺寸收缩,以及是否丧失弹性,按 GB/T 1766 规定的方法评价粉化情况和灰卡等级。

B.2.4.2 半预制复合型面层用底胶卷材(块材)耐人工气候老化性能按 GB/T 16422.2—2022 规定的方法进行氙灯辐照试验,试验条件为方法 A、循环序号 1。试验 1 500 h 后,按 GB 36246 规定的方法测定拉伸强度和拉断伸长率。

B.2.4.3 半预制复合型面层用底胶卷材(块材)耐湿热性能按 GB/T 15905—1995 规定的方法进行湿热老化试验,试验条件为恒定试验环境,温度采用 70 ℃±2 ℃,试验周期采用 336 h。老化后按 GB 36246 规定的方法测定拉伸强度和拉断伸长率。

附　录　C
（资料性）
铺装用非固体原料选材

C.1　有害物质限量及气味要求

合成材料篮球场地面层中非固体原料有害物质限量除需满足 GB 36246 的规定外，还应符合表 C.1 的规定。

表 C.1　非固体原料有害物质限量及气味

项　　目		要　　求
有害物质含量	短链氯化石蜡(C_{10}-C_{13})/(g/kg)	≤0.1
	游离二苯基甲烷二异氰酸酯(MDI)/(g/kg)	≤10.0
	挥发性有机化合物(沸点在正十六烷以下)/(g/L)	≤50
有害物质释放量	总挥发性有机化合物(TVOC)/[mg/(m^2·h)]	≤5.0
	甲醛/[mg/(m^2·h)]	≤0.4
	苯/[mg/(m^2·h)]	≤0.1
	甲苯、二甲苯和乙苯总和/[mg/(m^2·h)]	≤1.0
气味	气味强度/级	≤3

C.2　试验方法

C.2.1　有害物质含量的测定

按照 GB 36246 规定的方法进行。测定沸点在正十六烷以下的挥发性有机化合物时，标记物选择正十六烷，挥发性有机物计算时包含正十六烷。

C.2.2　有害物质释放量的测定

根据生产者提供的施工用量(kg/m^2)和工艺，将非固体原料均匀地涂在无味且化学惰性的基材上(如玻璃板、不锈钢板、聚四氟乙烯板等)，然后将其置于温度为(23±2)℃，相对湿度为(50±10)%的无污染的环境中养护，养护时间建议为 14 d，也可以根据产品特点选择 28 d 内的其他时间。养护完成后按 GB 36246—2018 中附录 I 的规定进行测试。

报出释放量测试结果时，应同时报出养护时间，数据表示方式示例如下：5.0 mg/(m^2·h)(14 d)。

C.2.3　气味的测定

根据生产者提供的施工用量(kg/m^2)和工艺，将非固体原料均匀地涂在无味且化学惰性的基材上(如玻璃板、不锈钢板、聚四氟乙烯板等)，然后将其置于温度为(23±2)℃，相对湿度为(50±10)%的无污染的环境中养护，养护时间建议为 14 d，也可以根据产品特点选择 28 d 内的其他时间。养护完成后按 GB 36246—2018 中附录 I 的规定进行试样制备、环境测试舱准备和试样平衡，平衡时间为 24 h。按 ISO 16000-30：2014 中 7.7.2 的规定进行气体采集和气味强度的测定。

报出测试结果时，应同时报出养护时间，数据表示方式示例如下：3 级(14 d)。

参 考 文 献

[1] GB/T 1766—2008 色漆和清漆 涂层老化的评级方法
[2] GB/T 3516—2006 橡胶 溶剂抽出物的测定
[3] GB/T 10654—2001 高聚物多孔弹性材料 拉伸强度和拉断伸长率的测定
[4] GB/T 14833—2020 合成材料运动场地面层
[5] GB/T 15905—1995 硫化橡胶湿热老化试验方法
[6] GB/T 16422.2—2022 塑料 实验室光源暴露试验方法 第2部分:氙弧灯
[7] GB/T 22517.4—2017 体育场地使用要求及检验方法 第4部分:合成面层篮球场地
[8] GB 36246—2018 中小学合成材料面层运动场地
[9] CJJ 1—2008 城镇道路工程施工与质量验收规范
[10] HJ 644—2013 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法
[11] JGJ/T 280—2012 中小学校体育设施技术规范
[12] JTG B04—2010 公路环境保护设计规范
[13] JTG/T F20 公路路面基层施工技术细则
[13] JTG/T F30 公路水泥混凝土路面施工技术细则
[14] JTG F40 公路沥青路面施工技术规范
[15] ISO 16000-30:2014 室内空气 第30部分:室内空气的感官试验(Indoor air—Part 30: Sensory testing of indoor air)
[16] 国际篮联.2022版 篮球设施规则[A/OL].(2022-10-01).https://www.fiba.basketball/documents/official-basketball-rules/2022/equipment.pdf
[17] 中国篮球协会.小篮球规则[M].北京:北京体育大学出版社,2017.10(2019.10重印).